AI를 활용한 통계 — 1회차 강의원고

2026년 12월 21일(월), 4시간 (50분 수업 + 10분 휴식, 4교시)

교시	주제	학습지
1	AI 활용 개요와 확장 설치	`practice/day1/1교시_AI도구_시작하기.md`
2	기록을 표로 정리하고 평균 읽기	`practice/day1/2교시_기록정리와_평균.md`
3	평균과 중앙값이 다른 경우	`practice/day1/3교시_평균과_중앙값이_다른_경우.md`
4	AI가 틀린 곳 찾기	`practice/day1/4교시_AI가_틀린곳_찾기.md`

1교시. AI 활용 개요와 확장 설치

1.1 이 수업에서 하는 일

이 수업은 통계 이론이나 코딩을 가르치지 않는다. 직장에서 자주 받는 질문을 AI에게 한국어로 맡기고, AI가 낸 숫자가 맞는지 확인하는 방법을 배운다.

학생이 하는 일과 AI가 하는 일은 다음과 같이 나뉜다.

단계	누가	하는 일
질문 정하기	학생	무엇을 알고 싶은지 한 문장으로 정한다
예상하기	학생	작은 수치로 결과를 먼저 손으로 계산해 본다
코드 작성·실행	AI	Python 코드를 쓰고 실행해 표와 그래프를 만든다
검증하기	학생	예상과 비교하고, 검증 3문항으로 점검한다
보고하기	학생	결론을 단정하지 않고 한계와 함께 쓴다

1.2 생성형 AI는 어떻게 답을 만드는가

ChatGPT, Copilot, Claude 같은 도구의 중심에는 대규모 언어모델(LLM, Large Language Model)이 있다. 대규모 언어모델은 많은 양의 글을 학습해, 앞에 나온 글 다음에 올 낱말을 확률로 골라 문장을 이어 쓴다.

이 방식에서 두 가지가 나온다.

문장은 자연스럽다. 질문의 뜻을 잘 알아듣고 한국어로 매끄럽게 답한다.

숫자는 틀릴 수 있다. 모델이 「평균은 4.1점」이라고 쓸 때, 실제로 계산했는지 그럴듯한 숫자를 이어 썼는지는 문장만 보고 구별할 수 없다.

그래서 이 수업은 AI에게 숫자를 말로 묻지 않는다. AI가 Python 코드를 쓰고 실제로 실행하게 하고, 실행 기록에 찍힌 숫자만 믿는다.

1.3 VS CODE와 에이전트

VS Code는 마이크로소프트가 만든 무료 편집기다. 한 화면에서 세 가지를 함께 쓴다.

화면 영역	하는 일
왼쪽 탐색기	실습 폴더의 파일(데이터, 학습지, 결과)을 연다
가운데 편집기	파일 내용을 본다. 엑셀·PDF·한글 파일도 확장을 설치하면 여기서 열린다
오른쪽 채팅	AI에게 한국어로 일을 시킨다

AI 도구에는 두 가지 사용 방식이 있다.

방식	AI가 할 수 있는 일	이 수업에서
채팅(질문·답변)	글로 답한다	개념을 물을 때
에이전트	파일을 읽고, 코드를 만들어 저장하고, 실행한다	분석할 때

Copilot은 채팅 창 아래에서 에이전트(Agent) 모드를 고른다. Claude Code는 처음부터 에이전트로 동작한다. 에이전트가 명령을 실행하려고 하면 허용할지 묻는다. 무엇을 실행하려는지 읽고 허용한다.

1.4 구독과 API

AI를 쓰는 요금 방식은 두 가지다.

방식	요금	쓰는 사람	이 수업
구독	월정액. 한 달 사용량에 한도가 있다	사람이 화면에서 직접 쓴다	Copilot(무료·학생 플랜), Claude Pro(월 20달러)
API	쓴 만큼 낸다(글자 수 단위)	프로그램이 AI를 호출한다	쓰지 않는다

API(Application Programming Interface)는 프로그램끼리 주고받는 창구다. 회사에서 AI를 사내 시스템에 붙일 때 쓴다. 구독과 API는 별개의 상품이고 결제도 따로 한다. 이 수업은 구독만 쓴다.

1.5 바이브코딩

바이브코딩(vibe coding)은 코드를 직접 쓰지 않고 말로 지시해 AI가 코드를 만들게 하는 방식이다. 2025년 초부터 널리 쓰인 말이다.

바이브코딩을 하면 코드를 몰라도 분석을 시작할 수 있다. 대신 결과가 맞는지 판단하는 책임은 그대로 사람에게 남는다. 코드를 읽지 못하는 사람은 결과를 검증하는 방법을 알아야 한다. 이 수업의 나머지 시간은 그 방법을 다룬다.

1.6 하네스: 규칙을 주고 기록으로 확인한다

실습 폴더에는 AI가 작업 전에 읽는 규칙 파일과, AI의 말을 기록으로 확인하는 도구가 미리 들어 있다. 이 묶음을 하네스(harness)라고 부른다. 소프트웨어 분야에서는 코드를 실제로 돌려 결과가 기준에 맞는지 자동으로 확인하는 프로그램을 테스트 하네스라고 하고, 이 수업도 같은 뜻으로 쓴다.

층	파일	하는 일
1층 규칙	`AGENTS.md`	한국어로 답하기, 코드를 실행해 기록 남기기, 검증 3문항 적기 등 규칙을 AI에게 알린다
2층 기억	`.ai/` 폴더	반복한 실수와 해결 기록을 남겨 같은 실수를 줄인다
3층 증거	`scripts/run_and_capture.py`, `scripts/harness.py`	실행 기록(로그)을 남기고, 기록이 지금 코드와 맞는지 검사한다

AI는 1층과 2층의 규칙을 어길 수 있다. 3층은 어겼는지를 판정한다. AI의 답 끝에 적힌 근거 로그(`outputs/results/파일이름.log`)를 열어 숫자가 그대로 있는지 확인하는 것이 이 수업의 기본 습관이다. 자세한 설명은 `harness.md`에 있다.

스킬(skill)은 특정 작업의 절차를 적어 둔 파일이다. PDF 변환, 한글(HWPX) 문서 변환 같은 스킬을 강사가 따로 배포하면 `.claude/skills/` 폴더에 넣는다. Copilot과 Claude Code가 이 폴더를 함께 읽는다.

1.7 수업의 실습 순서

모든 실습은 세 단계로 진행한다.

1. 예상하기: 5~10개의 작은 수치로 결과를 먼저 손으로 계산한다.
2. 시키기: 같은 질문을 실제 데이터로 AI에게 맡긴다.
3. 검증하기: AI의 결과를 예상과 비교하고 검증 3문항을 확인한다.

검증 3문항

1. 표본 수: 몇 명(몇 건)으로 계산했나? 빠진 값은 어떻게 처리했나?
2. 분모: 비율·평균을 무엇으로 나눴나?
3. 우연·다른 요인: 이 차이나 관계가 우연이거나 다른 이유 때문일 수 있나?

예상하기를 먼저 하는 이유가 있다. 입문 통계 챗봇을 쓴 대학생·성인 학습자 177명을 조사한 연구에서, 연구진이 일부러 넣은 오류를 학습자가 알아챈 비율은 약 15%였다(Li et al., 2025). 학습자는 답이 자기가 아는 것과 어긋날 때만 의심했다. 비교할 숫자를 먼저 갖고 있어야 AI의 오류가 보인다.

1.8 실습: 확장 설치와 첫 질문

학습지 `practice/day1/1교시_AI도구_시작하기.md`를 따라 한다.

VS Code 권장 확장 9개 설치 (한국어 팩, 엑셀·워드·PDF·HWP 보기, CSV 보기, 표 데이터 탐색, Copilot, Claude Code, Python)

Copilot 로그인(GitHub 계정), Claude Code 로그인(Claude Pro 가입자)

첫 질문과 근거 로그 확인, `HARNESS_PASS` 확인

2교시. 기록을 표로 정리하고 평균 읽기

업무 질문: 「우리 복지관 이용자 만족도가 평균 4.1점이다. 이건 좋은 점수인가?」

2.1 분석하기 좋은 표

현장의 기록은 사람이 읽기 좋게 적혀 있다. 컴퓨터가 계산하려면 다음 세 조건을 지킨 표가 필요하다.

조건	지키지 않은 예	지킨 예
한 행에 한 사람(한 건)	같은 사람이 두 번 입력됨	중복 행을 하나만 남김
한 열에 한 가지 정보, 같은 형식	날짜가 2026-03-02, 2026.3.5, 3월 7일로 섞임	모두 2026-03-02 형식
같은 값은 같은 글자	「건강체조」와 「건강 체조」, 「5」와 「매우 만족」	한 가지 표기로 통일

정리 기준(「만족」을 몇 점으로 볼지, 「70대」와 「70대 이상」을 합칠지)은 AI가 정해 주지 않는다. AI에게 고친 목록을 보여 달라고 하고, 기준에 동의하는지 사람이 정한다.

2.2 평균, 중앙값, 분포

만족도 5명의 점수가 5, 5, 4, 4, 1점이다.

평균은 모든 값을 더해 개수로 나눈 값이다: (5 + 5 + 4 + 4 + 1) ÷ 5 = 3.8

중앙값은 크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값이다: 1, 4, 4, 5, 5 → 4

분포는 각 점수에 몇 명이 있는지다: 1점 1명, 4점 2명, 5점 2명

평균 3.8만 보고하면 1점을 준 사람이 있다는 사실을 알 수 없다. 만족도처럼 대부분이 높은 점수를 주는 조사에서는 낮은 점수를 준 사람이 몇 %인지 함께 본다. 점수별 인원을 막대그래프로 그리면 바로 보인다.

2.3 빈칸(결측)과 분모

설문에서 답하지 않은 칸을 결측이라고 한다. 결측은 0점이 아니라 「응답 없음」이다.

평균을 낼 때는 결측을 빼고, 몇 명을 뺐는지 적는다.

「불만이 ○%」라고 쓸 때 분모가 전체 인원인지, 응답한 인원인지 밝힌다. 둘은 다른 숫자가 나온다.

2.4 「좋은 점수인가」는 비교로 답한다

4.1점은 그 자체로 좋거나 나쁘지 않다. 비교 기준이 있어야 판단할 수 있다.

비교 기준	예
과거의 같은 조사	작년 평균 4.3점
같은 조사의 다른 집단	연령대별, 프로그램별
목표값	기관이 정한 목표 4.5점
다른 기관	같은 문항을 쓴 다른 복지관의 평균

2.5 실습

학습지 `practice/day1/2교시_기록정리와_평균.md`

실습 A: `data/이용자명부_원본.xlsx`를 분석하기 좋은 표로 정리

실습 B: `data/만족도조사.csv`의 평균·중앙값·분포를 구하고 작년(4.3점)과 비교

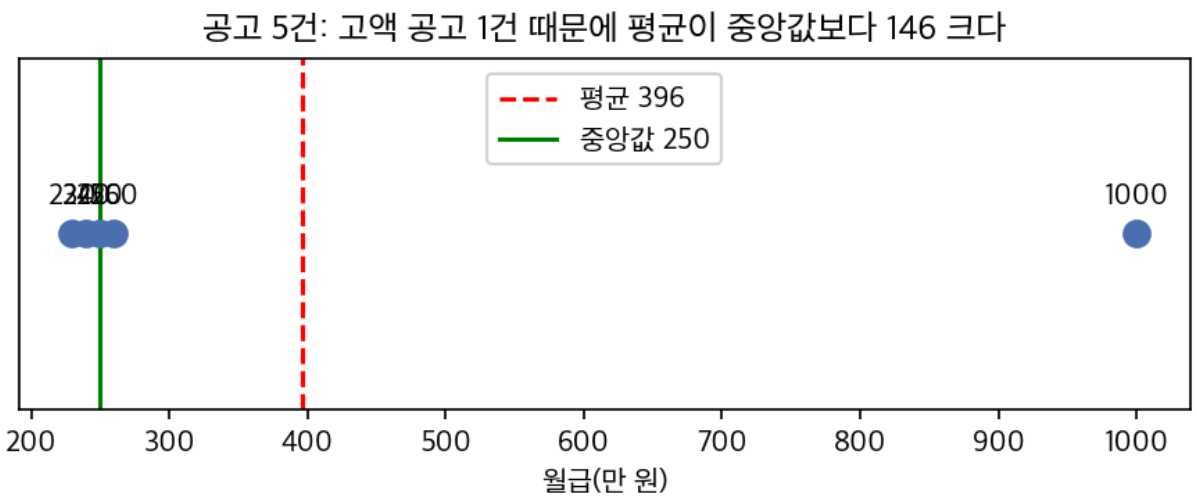
3교시. 평균과 중앙값이 다른 경우

업무 질문: 「사회복지 분야 채용공고의 평균 월급이 300만 원이라고 한다. 신입인 나도 300만 원 정도를 기대해도 될까?」

3.1 치우친 분포와 이상값

월급, 집값, 매출처럼 대부분은 비슷한데 일부가 아주 큰 자료가 많다. 이런 분포를 「오른쪽으로 꼬리가 긴 (치우친) 분포」라고 하고, 다른 값보다 훨씬 큰 값을 이상값이라고 한다.

공고 5건의 월급이 230, 240, 250, 260, 1,000만 원이면 평균은 396만 원, 중앙값은 250만 원이다. 1,000만 원 한 건 때문에 평균이 중앙값보다 146만 원 크다. 5건 중 평균보다 많이 주는 공고는 1건뿐이다.



강사가 Python으로 실행해 만든 그림(평균 396, 중앙값 250)

3.2 무엇을 보고할까

상황	보고할 값
분포가 대체로 좌우 대칭	평균과 중앙값이 비슷하다. 평균을 써도 된다
한쪽으로 치우침(월급·매출 등)	중앙값을 먼저 쓰고, 평균과 차이가 나는 이유(이상값)를 적는다
이상값이 다른 집단	그 집단을 따로 떼어 본다(예: 관리직 공고를 나눠 계산)

3.3 그래프 고르기

그래프	잘 보이는 것
막대그래프	범주별 인원·평균(만족도 점수별 인원, 프로그램별 평균)
히스토그램	숫자 자료가 어느 구간에 몰려 있는지, 꼬리가 어느 쪽으로 긴지
상자그림	중앙값, 가운데 50%가 있는 범위, 이상값
산점도	두 숫자의 관계(2회차)

3.4 실습

학습지 `practice/day1/3교시_평균과_중앙값이_다른_경우.md`

`data/채용공고_월급.csv`의 평균·중앙값·직무별 중앙값

히스토그램과 상자그림 비교

4교시. AI가 틀린 곳 찾기

4.1 AI의 답에서 자주 나오는 오류 다섯 가지

오류	모양	확인 질문
분모	「전체의 ○%」인데 전체에 빈칸 응답이 들어 있다	무엇으로 나눴나?
평균만 봄	평균 하나로 「대부분이 그렇다」고 결론 낸다	중앙값과 분포는?
빈칸 처리	빈칸을 0으로 넣어 평균을 낮춘다	빈칸을 어떻게 처리했나?
상관을 인과로	같이 움직이는 두 값을 원인과 결과로 쓴다	다른 요인은 없나? 거꾸로일 수는 없나?
표본 수	몇 명으로 낸 평균인지 밝히지 않고 순위를 매긴다	몇 명(몇 건)인가?

다섯 가지 중 계산 자체를 틀리는 오류는 분모와 빈칸 처리다. 나머지 셋은 계산은 맞고 해석이 틀린다. 해석 오류는 코드를 다시 실행해도 드러나지 않으므로 검증 3문항으로 잡는다.

4.2 AI에게 되묻는 문장

의심이 들 때	AI에게 할 말
숫자의 출처	「그 숫자가 근거 로그 어디에 있나? 해당 줄을 보여 줘.」
분모	「그 비율의 분모가 몇 명인지, 빈칸은 포함했는지 알려 줘.」
빈칸	「빈칸이 몇 개였고 어떻게 처리했는지 알려 줘.」
인과	「이 관계를 설명할 수 있는 다른 요인 3개를 말해 줘.」
표본 수	「각 집단이 몇 명인지 표에 함께 적어 줘.」

4.3 실습

학습지 `practice/day1/4교시_AI가_틀린곳_찾기.md` — 틀린 AI 답 5개에서 오류를 찾고 바른 답을 적는다.

참고문헌

Li, et al. (2025). Can learners navigate imperfect generative pedagogical chatbots? Learning @ Scale 2025. (보도자료: https://www.eurekalert.org/news-releases/1106876 — 논문 원문 서지사항 확인 필요)